"اللولبية"

هي قوى وازدواج ويكون خط عمل القوى يوازي خط عمل الازدواج .

$$F \wedge M_0 = 0 \qquad \underline{M} = M_0 - \underline{r} \wedge F$$

$$F \wedge M = F \wedge (M_0 - \underline{r} \wedge F)$$

$$F \wedge M = F \wedge M_0 - F \wedge (r \wedge F)$$

$$F \wedge M = F \wedge M_0 - (F.F)\underline{r} + (F.r)\underline{F}$$

$$= F \wedge M_0 - F^2 \underline{r} + (F.r)\underline{F} = 0$$

$$r = \frac{F \wedge M_0}{F^2} + \boxed{\frac{(F.r)F}{F^2}}$$

$$r = \frac{F \wedge M_0}{F^2} + \lambda F$$

استنتج معادلة محور (اللولبية) أو رسمها وله (بوانسو)

$$M = M_0 - \left[\frac{F \wedge M_0}{F^2} + \lambda F\right] \wedge \underline{F}$$ بالتعويض

وعند التبديل نغير الاشارة

$$M = M_0 + \frac{1}{F^2}\left((F.M_0)F - (F.F)M_0 + \lambda \overset{0}{\cancel{(F \wedge F)}}\right)$$

$$M = \cancel{M_0} + \frac{F.M_0}{F^2}\underline{F} - \cancel{M_0}$$

$$M = \frac{F.M_0}{F^2}\underline{F} \Rightarrow \frac{M}{F} = \frac{F.M_0}{F^2} = \underline{\underline{p}}$$

خطوة اللولبية

$$\underline{r} = \frac{F \wedge M_0}{F^2} + \lambda \underline{F}$$

$$x\underline{i} + y\underline{j} + z\underline{k} = \frac{1}{F^2}\begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ M_x & M_y & M_z \end{vmatrix} + \lambda(F_x\underline{i} + F_y\underline{j} + F_z\underline{k})$$

← معادلة محور اللولبيه ـ ـ ـ ، خطوه اللولبيه ـ ـ

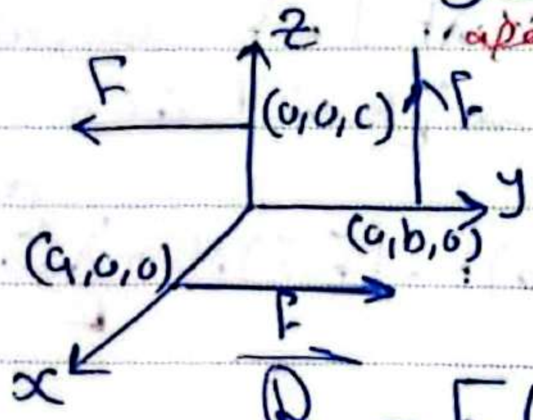
← استنج معادلة محور اللولبية وخطوة اللولبية :
والمعادلات الكارتيزيه

١- شكل القوى الخاصه بيا
٢- متجهات الموضع
٣- محصلة القوى
٤- العزم

جهزن دول قبل التعويض في اللولبيه

ثلاث قوى متساوية تؤثر في ثلاث نقاط

متجه الموضع للنقطة نؤثر فيها هذه القوه



$\underline{F_1} = F\underline{j}$ $\quad \underline{r_1} = a\underline{i}$

$\underline{F_2} = F\underline{k}$ $\quad \underline{r_2} = b\underline{j}$

$\underline{F_3} = F\underline{i}$ $\quad \underline{r_3} = c\underline{k}$

$$\underline{R} = F(\underline{i} + \underline{j} + \underline{k})$$

$$|R| = \sqrt{3}\,F$$

$$R^2 = 3\,\underline{F}^2$$

$$M_o = \underline{r}_1 \wedge \underline{F}_1 + \underline{r}_2 \wedge \underline{F}_2 + \underline{r}_3 \wedge \underline{F}_3$$

$$= \left| \quad \right| + \left| \quad \right| + \left| \quad \right|$$

= و نجمع

$$M_o = F(b\underline{i} + c\underline{j} + a\underline{k})$$

$$P = \frac{\boxed{F}\cdot M_o}{F^2} = \frac{F^2 b + F^2 c + F^2 a}{3F^2}$$

يعني R

$$P = \frac{b+c+a}{3}$$ خطوة اللولبية

معادلة محور اللولبية

$$r = \frac{F \wedge M_o}{F^2} + \lambda F$$

$$x\underline{i} + y\underline{j} + z\underline{k} = \frac{1}{3F^2}\begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ F & F & F \\ Fb & Fc & Fa \end{vmatrix} + \lambda(F\underline{i} + F\underline{j} + F\underline{k})$$

- ممكن أخذ عامل مشترك من المحدد من أحد الصفوف أو أحد الأعمدة

$$= \frac{1}{3}\begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \end{vmatrix} + \lambda F(\underline{i} + \underline{j} + \underline{k})$$

CamScanner

بعد فك الحدود

$$x = \frac{1}{3}(a-c) + \lambda F$$

$$y = \frac{1}{3}(b-a) + \lambda F$$

$$z = \frac{1}{3}(c-a) + \lambda F$$

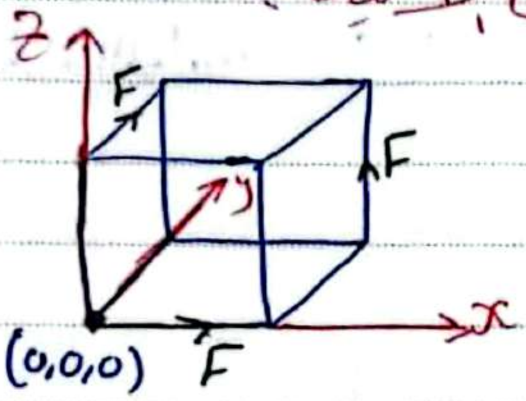
بالجمع عند تعديل المعادلة.

$$x - \frac{1}{3}(a-c) = y - \frac{1}{3}(b-a) = z - \frac{1}{3}(c-a)$$

مكعب تؤثر فيه القوى الآتية :

طول ضلعه A

اكتب القوه بشكل اتجاهي



$F_1 = F\underline{i}$ $r_1 = (0,0,0)$

$F_2 = F\underline{k}$ $r_2 = (a,a,0)$

$F_3 = F\underline{j}$ $r_3 = (0,0,a)$

$$\underline{R} = F(\underline{i} + \underline{j} + \underline{k})$$ المحصلة

$$|\underline{R}| = \sqrt{3}\,F \longrightarrow R^2 = 3F^2$$

$$M_o = \left|\quad\right| + \left|\quad\right| + \left|\quad\right|$$

$$= -aF(\underline{i} + \underline{j} + \underline{k})$$

Subject : Date :

خطوة اللولبية

$$P = \frac{F\cdot M_o}{F^2} = \frac{F(\underline{i}+j+k)\cdot -9F(\underline{i}+j+k)}{3F^2}$$

$$= \frac{-9}{3}$$

معادلة محور اللولبية :-

$$\gamma = \frac{F\wedge M_o}{F^2} + \lambda F$$

$$x\underline{i}+y\underline{j}+z\underline{k} = \overset{-9F^2}{\frac{1}{3F^2}} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \lambda F(\underline{i}+\underline{j}+\underline{k})$$